

1. (Cesgranrio) Ao compararmos mitose com meiose, podemos concluir que:

- (A) a meiose está associada à reprodução de pluricelulares, e a mitose ao seu crescimento.
- (B) a meiose divide à metade o número de cromossomos de uma célula, e a mitose o duplica.
- (C) a meiose está associada à reprodução de unicelulares, e a mitose ao seu crescimento.
- (D) a mitose garante o número cromossômial da espécie, e a meiose o número cromossômial do indivíduo.
- (E) a mitose só acontece em células reprodutoras, e a meiose só em células haploides.

2. (Uepg-pss 1) A água é a substância mais abundante em um ser vivo, constituindo cerca de 75% a 85% de sua massa corporal. O restante se distribui entre proteínas (10% a 15%), lipídios (2% a 3%), glicídios (1%) e ácidos nucleicos (1%), além de 1% de sais minerais e de outras substâncias. Em relação a esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) O DNA e o RNA compõem os ácidos nucleicos. Enquanto o DNA tem função de armazenar e transmitir as informações genéticas, os principais tipos de RNAs estão envolvidos na síntese dos polipeptídeos.
- 02) Na classe dos lipídeos, os fosfolipídios contêm duas caudas de ácido graxo e uma cabeça com um grupo fosfato. As membranas biológicas usualmente contêm duas camadas de fosfolipídios.
- 04) A glicose faz parte do grupo das proteínas e está presente na estrutura da fibra muscular.
- 08) A celulose faz parte do grupo dos glicídios com função de reserva energética e é comumente encontrada nas células animais.

3. (Fcmmg) As adaptações celulares são mecanismos utilizados pelas células para se adaptarem diante de situações de estresse fisiológico ou estímulos nocivos. Podendo alterar as suas estruturas, agir na produção de proteínas específicas em resposta ao estresse, por exemplo, de modo que a função celular pode ser estimulada, reduzida ou não alterada, segundo as circunstâncias que lhe foram impostas.

Qual o primeiro processo desencadeado quando uma célula é exposta a um ambiente estressante e que exige a produção de uma proteína específica de proteção?

- (A) Transcrição, na qual o DNA é transcrito em RNA mensageiro (mRNA).
- (B) Tradução, na qual o mRNA é traduzido diretamente em proteínas.
- (C) Síntese proteica, na qual a proteína-alvo é produzida imediatamente.
- (D) Regulação genética, na qual o gene responsável pela proteína de proteção é ativado.

4. (Uea) A figura mostra um embrião animal no estágio de mórula.



(www.agravedez.com)

Cada subunidade da mórula é uma célula denominada blastômero, caracterizada

- (A) pela presença do alantoide.
- (B) por ser diferenciada e pluripotente.
- (C) por ser indiferenciada e totipotente.
- (D) pela presença do celoma.
- (E) pela presença da blastocele.

5. (Unicentro) Considere a definição abaixo:

“No primeiro estágio da clivagem, ocorre a formação de um maciço celular originado entre o terceiro e o quarto dia após fecundação. Na segunda e última etapa, ocorre a blástula, onde as células delimitam uma cavidade interna chamada de blastocele, cheia de um líquido produzido pelas próprias células.”

O maciço celular refere-se a:

- (A) Gástrula
- (B) Mórula
- (C) Nêurula
- (D) Zigoto
- (E) Folhetos germinativos

6. (Ufpr) Observações realizadas durante eclipses solares permitiram a constatação de uma emissão característica de cor verde na coroa solar. No século XIX, esse resultado levou a comunidade científica a acreditar na existência de um novo elemento químico, o qual foi denominado *coronium*, por causa da origem de sua descoberta. Apenas no início do século XX, evidências mostraram que esse elemento não existe, e a emissão verde, na realidade, deve-se à presença do íon de ferro altamente ionizado Fe^{13+} (Fe , $Z = 26$). Considerando os valores de Z para $\text{Ne} = 10$, $\text{Ar} = 18$ e $\text{Kr} = 36$, a distribuição eletrônica de mais baixa energia desse íon altamente ionizado é:

- (A) $[\text{Ne}] 3s^2 3p^1$
- (B) $[\text{Ne}] 3s^2 3p^6 3d^5$

- (C) $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$
 (D) $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^1$
 (E) $[\text{Kr}] 5s^2 4d^1$

7. (Uem) Na formação das moléculas de ácido clorídrico, ácido hipocloroso, ácido clórico e de ácido perclórico podem participar os isótopos de ^1H , ^2H , ^3H , ^{16}O , ^{17}O , ^{18}O , ^{35}Cl e ^{37}Cl .

Com relação às massas moleculares das moléculas formadas, assinale o que for **correto**:

- 01) A menor massa molecular é 36 u e a maior massa molecular é 112u.
 02) A massa molecular do ácido hipocloroso pode variar entre 52u e 58u.
 04) As moléculas de $^2\text{H}^{35}\text{Cl}^{17}\text{O}$ e $^1\text{H}^{37}\text{Cl}^{16}\text{O}$ apresentam número de nêutrons totais diferente.
 08) O número de prótons em moléculas de ácido perclórico com diferentes massas moleculares é o mesmo.
 16) Compostos de mesma fórmula molecular, mas com massa molecular diferente, apresentam o mesmo número de elétrons e número de nêutrons diferente.

8. (Uece) Assinale a opção que apresenta corretamente o nome da substância e a fórmula química correspondente.

- (A) bicarbonato de sódio – NaH_2CO_3
 (B) sulfato férrico – $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
 (C) óxido de ferro (III) – Fe_3O_4
 (D) carbonato de Cálcio – CaCO_2

9. (Utfpr) A tabela periódica fornece uma classificação detalhada dos elementos químicos, em que os blocos refletem a identidade dos orbitais que são ocupados por último, de acordo com o princípio do preenchimento. Além disso, o número de um determinado período identifica o número quântico principal dos elétrons da camada de valência dos átomos que formam esse período, enquanto o número do grupo está relacionado com o número de elétrons de valência. Com este formato, e a organização dos elementos por número atômico, é possível usar a tabela periódica para prever as propriedades dos elementos e dos compostos nos quais eles participam.

Análise os itens de I a IV:

- I. O elemento com configuração eletrônica $[\text{Ne}]3s^2 3p^1$ tem a primeira energia de ionização mais baixa do que o elemento com configuração eletrônica $[\text{Ne}]3s^2 3p^5$.
 II. O elemento com configuração eletrônica $[\text{Ar}]4s^2$ é um metal e possui afinidade eletrônica mais baixa do que o elemento com configuração eletrônica $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^2 4p^5$.
 III. A eletronegatividade do elemento com configuração eletrônica $[\text{He}]2s^2 2p^5$ é maior do que aquela observada para o elemento $[\text{He}]2s^2 2p^3$.
 IV. O elemento com configuração eletrônica $[\text{Kr}]4d^{10} 5s^2 5p^2$ pertence ao quinto período do bloco p da tabela periódica.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Estão corretos os itens I, II, III e IV.
 (B) Apenas os itens I e IV estão corretos.
 (C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
 (D) Apenas os itens I e II estão corretos.
 (E) Apenas os itens II e IV estão corretos.

10. (Ueg) Os carros da BYD usam baterias criadas pela própria empresa conhecidas como baterias Blade. Elas são de uma liga de fosfato de ferro – lítio (LFP), o que faz com que essas baterias sejam mais baratas, por dispensar o uso de metais raros e, consequentemente, caros. Além disso, essas baterias são mais seguras e eficientes.

Disponível em: <https://quatrorodas.abril.com.br/carros-eletricos/como-e-a-bateria-blade-da-byd-que-ate-toyota-e-tesla-usam>. Acesso em: 11 set. 2024.

Com relação às ligações metálicas, ligas metálicas e metais, verifica-se que

- (A) na ligação metálica forma-se uma “nuvem de elétrons” ou “mar de elétrons” de valência.
 (B) ligas metálicas são misturas de dois ou mais elementos, obrigatoriamente metálicos.
 (C) o bronze é uma liga metálica constituída por moléculas de cobalto e estanho.
 (D) uma característica dos metais é a baixa condutibilidade elétrica.
 (E) a regra do octeto pode ser aplicada às ligações metálicas.

11. (ONC) Na imagem a seguir vemos cinco corpos celestes.



Imagem: Wikipedia, NASA

Assinale a opção que traz a ordem correta desses objetos celestes em função da distância crescente até a Terra.

- (A) Lua - Sol - Júpiter - Nebulosa de Órion - Galáxia de Andrômeda
 (B) Lua - Júpiter - Sol - Nebulosa de Órion - Galáxia de Andrômeda
 (C) Sol - Lua - Júpiter - Galáxia de Andrômeda - Nebulosa de Órion
 (D) Júpiter - Lua - Sol - Galáxia de Andrômeda - Nebulosa de Órion
 (E) Lua - Sol - Júpiter - Galáxia de Andrômeda - Nebulosa de Órion

12. (G1 - ifce) Sobre as definições de movimento e repouso, é **incorreto** afirmar-se que

- (A) o sistema está em movimento em relação ao Sol.
 (B) se um móvel está em movimento em relação a um sistema de referência, então ele estará em movimento em relação a qualquer outro referencial.
 (C) se um corpo A está em repouso em relação a outro B, então o corpo B estará também em repouso em relação a A.
 (D) é possível um corpo A estar em movimento em relação a dois outros corpos B e C, e B estar em repouso em relação a C.
 (E) é possível que um móvel esteja em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação a outro.

13. (Uem) Sobre os conceitos de cinemática, assinale o que for correto .

- 01) Diz-se que um corpo está em movimento, em relação àquele que o vê, quando a posição desse corpo está mudando com o decorrer do tempo.
- 02) Um corpo não pode estar em movimento em relação a um observador e estar em repouso em relação a outro observador.
- 04) A distância percorrida por um corpo é obtida multiplicando-se a velocidade do corpo pelo intervalo de tempo gasto no percurso, para um corpo em movimento uniforme.
- 08) A aceleração média de um corpo é dada pela razão entre a variação da velocidade do corpo e o intervalo de tempo decorrido.
- 16) O gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta paralela ao eixo dos tempos, para um corpo descrevendo um movimento uniforme.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.

Com cerca de 670 milhões de hectares (de acordo com World Wildlife Fund - Brasil, WWF-Brasil), a maior floresta tropical do mundo é a Amazônica que se estende por vários países. Contudo, a maior parte dessa floresta, cerca de 60%, está em território brasileiro.

Devido a essa dimensão, a Floresta Amazônica brasileira poderia movimentar um mercado com potencial para financiar a proteção de toda a sua área: o mercado de crédito de carbono. Ele funciona da seguinte forma: os países que reduzem ou deixam de emitir gases do efeito estufa geram créditos negociáveis, os quais podem ser adquiridos, como forma de compensação, por empresas ou outros países emissores desses gases em excesso.

Uma tonelada de dióxido de carbono que deixa de ser emitido equivale a 1 crédito de carbono, enquanto a mesma quantidade de metano equivale a 21 créditos. Estima-se que 1 hectare de floresta gere 30 créditos de carbono e que a humanidade emite **40 bilhões** de toneladas de dióxido de carbono por ano.

Na prática, esses créditos podem ser uma ferramenta para facilitar o financiamento de projetos socioambientais. De acordo com pesquisas, esse mercado cresceu **250%** em 5 anos.

14. (G1 - cps) Considere os números destacados em negrito no texto e assinale a alternativa que apresenta, em notação científica, o seu produto.

- (A) $1,0 \times 10^{14}$
- (B) $1,0 \times 10^{13}$
- (C) $1,0 \times 10^{12}$
- (D) $1,0 \times 10^{11}$
- (E) $1,0 \times 10^{10}$

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.

Na(s) questão(ões), as medições são feitas por um referencial inercial. O módulo da aceleração gravitacional é representado por g . Onde for necessário, use $g = 10 \text{ m/s}^2$ para o módulo da aceleração gravitacional.

15. (Ufpr) Ao apresentar informações sobre grandezas físicas, a correta utilização de unidades de medida é tão importante quanto os valores numéricos dessas grandezas. O uso incorreto da unidade de medida pode alterar consideravelmente os resultados obtidos numa dada medida, podendo, inclusive, invalidar o processo. Considerando essas informações, uma unidade de medida de comprimento é o/a:

- (A) ano-luz.
- (B) atmosfera.
- (C) Tesla.
- (D) watt.
- (E) hertz.

GABARITO

1. A

A alternativa **A** é a correta. A **mitose** é o processo de divisão celular responsável pelo crescimento, regeneração e manutenção dos organismos pluricelulares, produzindo células geneticamente idênticas à célula-mãe. Já a **meiose** ocorre na formação dos gametas e reduz à metade o número de cromossomos, sendo fundamental para a reprodução sexuada. Dessa forma, a meiose está associada à reprodução dos organismos pluricelulares, enquanto a mitose está relacionada principalmente ao crescimento e à renovação celular.

2. $01 + 02 = 03$.

[04] A glicose é um composto orgânico do grupo dos glicídios, classificada como monossacarídeo.

[08] A celulose é um polissacarídeo com função estrutural, ocorrendo na parede das células vegetais e inúmeros gêneros de algas. Os polissacarídeos de reserva são o amido e glicogênio, encontrados, respectivamente, nas células vegetais e animais.

3. D

O processo inicial que desencadeia a resposta das células submetidas ao estresse é a regulação gênica. Nessa fase o(s) gene(s) responsáveis pela síntese das proteínas de proteção são ativados, iniciando a transcrição e posterior tradução.

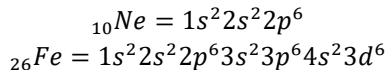
4. C

As primeiras clivagens de um embrião formam aglomerados compactos com algumas dezenas de células, estágio conhecido como mórula, momento em que as células são indiferenciadas e totipotentes, ou seja, podem produzir diferentes tipos de linhagens celulares.

5. B

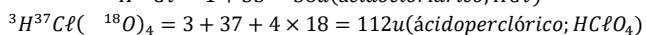
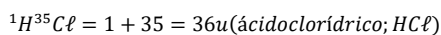
As primeiras clivagens formam aglomerados compactos, com algumas dezenas de células, estágio do desenvolvimento conhecido como mórula, pelo fato de o embrião apresentar forma semelhante à uma amora microscópica.

6. A

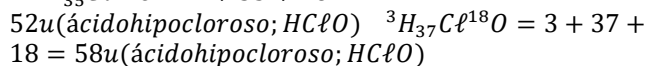
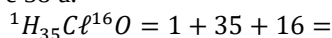


7. $01 + 02 + 08 + 16 = 27$.

A menor massa molecular é 36 u e a maior massa molecular é 112 u.



A massa molecular do ácido hipocloroso pode variar entre 52 u e 58 u.



As moléculas de ${}^2\text{H}^{35}\text{Cl}^{17}\text{O}$ e ${}^1\text{H}^{37}\text{Cl}^{16}\text{O}$ apresentam número de nêutrons totais iguais.

$2\text{H}^{35}\text{Cl}^{17}\text{O} \Rightarrow 1\text{nêutron do } 2\text{H}; 18\text{nêutrons do } {}^{35}\text{Cl}; 9\text{nêutrons do } {}^{17}\text{O}$
Total de nêutrons = 28 nêutrons
 $1\text{H}^{37}\text{Cl}^{16}\text{O} \Rightarrow 0\text{nêutron do } 1\text{H}; 20\text{nêutrons do } {}^{37}\text{Cl}; 8\text{nêutrons do } {}^{16}\text{O}$
Total de nêutrons = 28 nêutrons

O número de prótons em moléculas de ácido perclórico com diferentes massas moleculares é o mesmo, o número de nêutrons muda.

Compostos de mesma fórmula molecular, mas com massa molecular diferente, apresentam o mesmo número de prótons e elétrons e número de nêutrons diferente.

8. B

Os nomes correspondem com suas fórmulas químicas corretas são:

[A] Bicarbonato de sódio – NaHCO_3

[B] Sulfato férrico – $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$

[C] Óxido de ferro (III) – Fe_2O_3

[D] Carbonato de Cálcio – CaCO_3

9. A

[I] CORRETA. A energia de ionização aumenta de esquerda para direita em um mesmo período, então o elemento $[\text{Ne}]3s^2 3p^5$ possui maior energia de ionização do que o elemento $[\text{Ne}]3s^2 3p^1$.

[II] CORRETA. O elemento possui 2 elétrons na sua camada de valência e é um metal alcalino terroso, assim tendo uma afinidade eletrônica baixa comparada ao $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^2 4p^5$ que tem 7 elétrons na camada e valência e é um halogênio.

[III] CORRETA. A energia eletronegatividade aumenta em um mesmo período aumenta da esquerda para a direita, deste modo o elemento $[\text{He}]2s^2 2p^5$ tem maior eletronegatividade do que o elemento $[\text{He}]2s^2 2p^3$.

[IV] CORRETA. Devido a sua distribuição terminar em $5s^2 5p^2$ pode-se concluir que se encontra no quinto período e no bloco p da tabela periódica que vai da Família 3A a 8ª.

10. A

As ligações metálicas são caracterizadas pela formação de bandas de elétrons livres numa rede cristalina.

No ensino médio é comum a referência (em desuso e errônea): “nuvem de elétrons” ou “mar de elétrons” de valência. Porém, a banca examinadora preferiu esta abordagem.

11. A

[A] Correta porque coloca os objetos do mais próximo ao mais distante da Terra, assim:

1. Lua – é o mais perto.

2. Sol – está mais longe que a Lua.

3. Júpiter – está além do Sol no Sistema Solar.

4. Nebulosa de Órion – fora do Sistema Solar, mas ainda na nossa galáxia.

5. Galáxia de Andrômeda – é outra galáxia, muito mais longe que a Nebulosa de Órion.

[B] Incorreta porque o Sol está mais perto da Terra do que Júpiter.

[C] Incorreta porque a Lua vem antes do Sol, e a Nebulosa de Órion está mais perto que a Galáxia de Andrômeda.

[D] Incorreta porque a Lua vem antes de Júpiter, e a Nebulosa de Órion está mais perto que a Galáxia de Andrômeda.

[E] Incorreta porque a Nebulosa de Órion está mais perto da Terra do que a Galáxia de Andrômeda.

12. B

Um móvel pode estar em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação a outro.

13. $01 + 04 + 08 + 16 = 29$.

01) Correta. É o próprio conceito de movimento para um dado referencial.

02) Incorreta. Duas pessoas viajando, sentadas lado a lado no banco de um ônibus, estão em repouso uma em relação à outra, e ambas em movimento em relação ao solo.

04) Correta. Conforme expressão da distância percorrida para o movimento uniforme:

$$D = v\Delta t$$

08) Correta. Embora a banca examinadora não tenha sido explícita, a expressão é válida tanto para a aceleração vetorial

$$(\vec{a}) \text{ como para a aceleração escalar } (a) \cdot \vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \text{ e } a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

16) Correta. Se a velocidade é constante, temos o gráfico de uma função constante, que é uma reta paralela ao eixo das abscissas.

14. D

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Ciências]

$$\frac{40.000.000.000 \times 250}{100} = 100.000.000.000 \text{ (o expoente 11 se refere aos 11 zeros disposto no numeral).}$$

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Matemática]

Calculando o produto entre os números destacados em negrito: $40.000.000.000 \times \frac{250}{100} = 100.000.000.000$

Para escrever esse número em notação científica, devemos contar o número de casas até o primeiro dígito significativo (número 1): são 11 casas. Então, fica: $1,0 \times 10^{11}$.

15. A

Dentre as opções, a única unidade de medida de comprimento é o ano-luz, que mede a distância percorrida pela luz no período de um ano.